Report 4.8 – Combinazioni di k e TIMES

2 maggio 2026

1 Grafici dei risultati per k e $TIMES = 10$

I grafici mostrano rispettivamente l'andamento di:

- Avg fQ
- fQ Min Found
- Profit Found
- Weight Found
- Profit GAP
- Weight GAP
- n of fQ Min Found

al variare di $k \in \{1000, 2000, 3000, 4000, 5000\}$, confrontando i risultati usando QALS e NON utilizzando QALS.

I risultati riportati sono stati ottenuti utilizzando:

- $\lambda = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i}{650 \cdot C}$
- l'istanza `ksp_2.txt`
- `TIMES = 10`

Profit ottimo	7740
Weight ottimo	978
TIMES	10

Tabella 1: Soluzione di riferimento del problema di knapsack.

2 Tabella riassuntiva

k	QALS							NO QALS						
	Avg fQ	fQ Min	Profit	Weight	Profit GAP	Weight GAP	n fQ Min	Avg fQ	fQ Min	Profit	Weight	Profit GAP	Weight GAP	n fQ Min
1000	3226310.22	1928060.73	9919	7504	-2179	-6526	1	-54748.31	-54748.31	7740	978	0	0	10
2000	3476275.58	2134283.71	11553	7836	-3813	-6858	1	-54748.31	-54748.31	7740	978	0	0	10
3000	3849315.87	2016300.28	12436	7651	-4696	-6673	1	-54748.31	-54748.31	7740	978	0	0	10
4000	3377889.09	2181183.96	11744	7909	-4004	-6931	1	-54748.31	-54748.31	7740	978	0	0	10
5000	3551007.84	1746239.27	11071	7201	-3331	-6223	1	-54748.31	-54748.31	7740	978	0	0	10

Tabella 2: Risultati numerici per $k \in \{1000, 2000, 3000, 4000, 5000\}$ con `TIMES = 10`.

3 Grafici

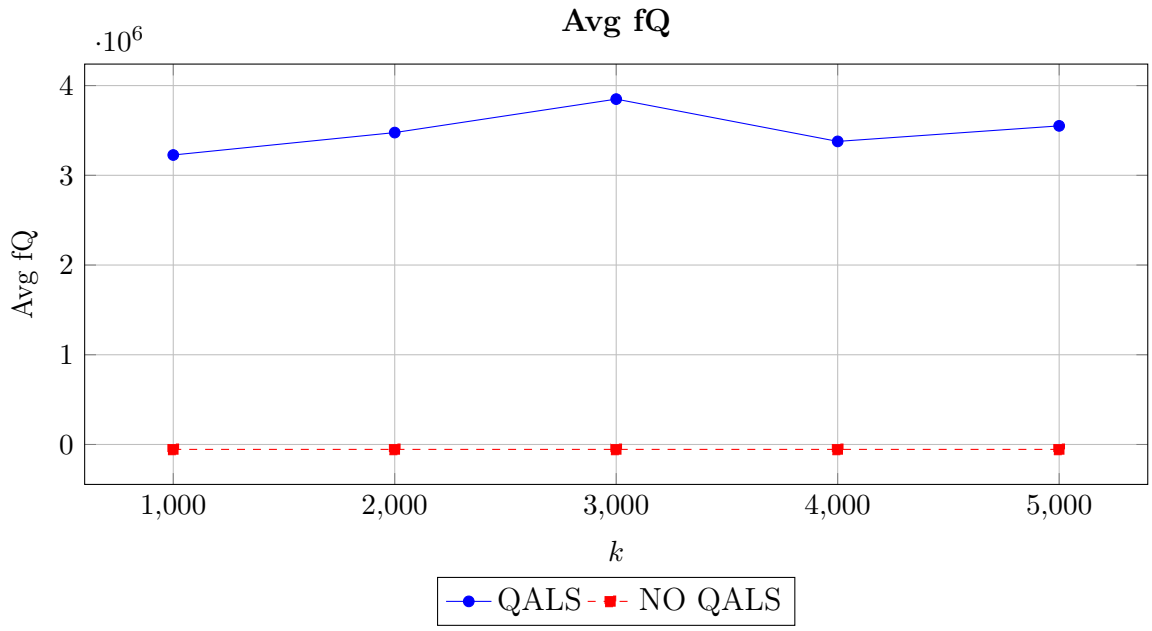

Figura 1: Andamento di Avg fQ al variare di k.

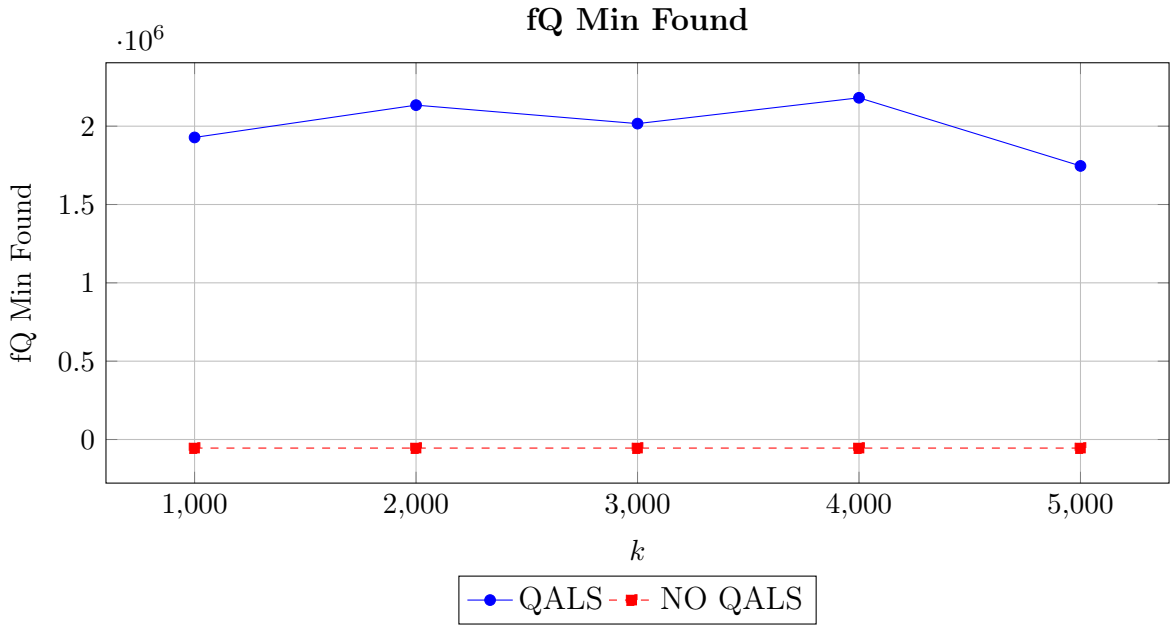

Figura 2: Andamento di fQ Min Found al variare di k.

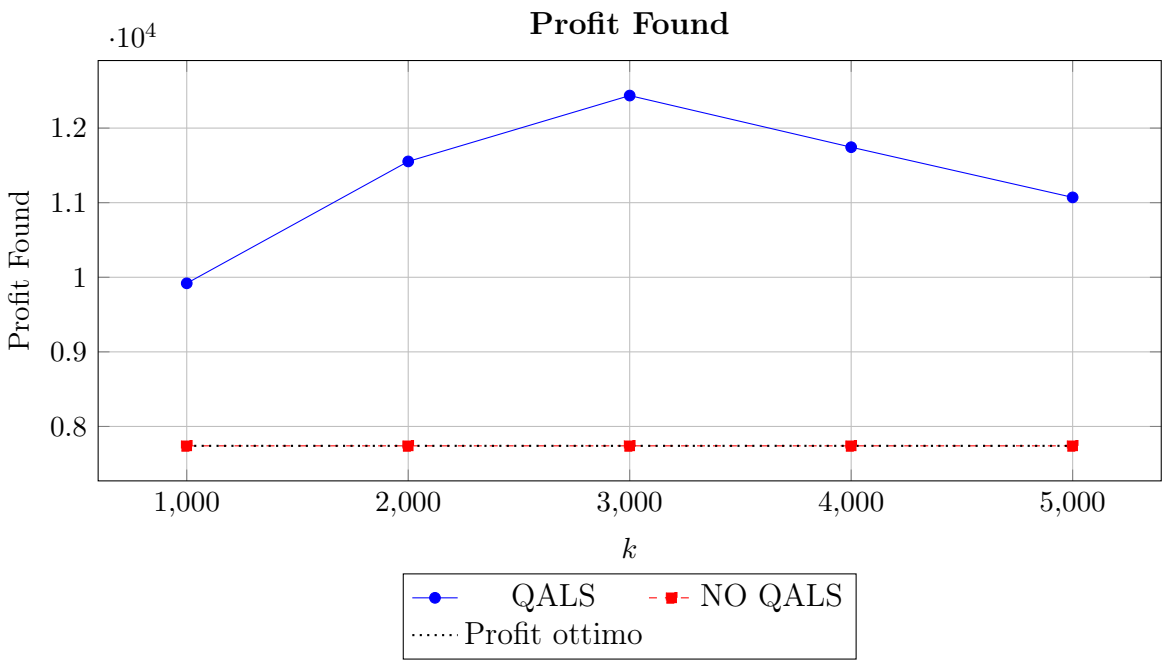

Figura 3: Andamento del profitto trovato al variare di k.

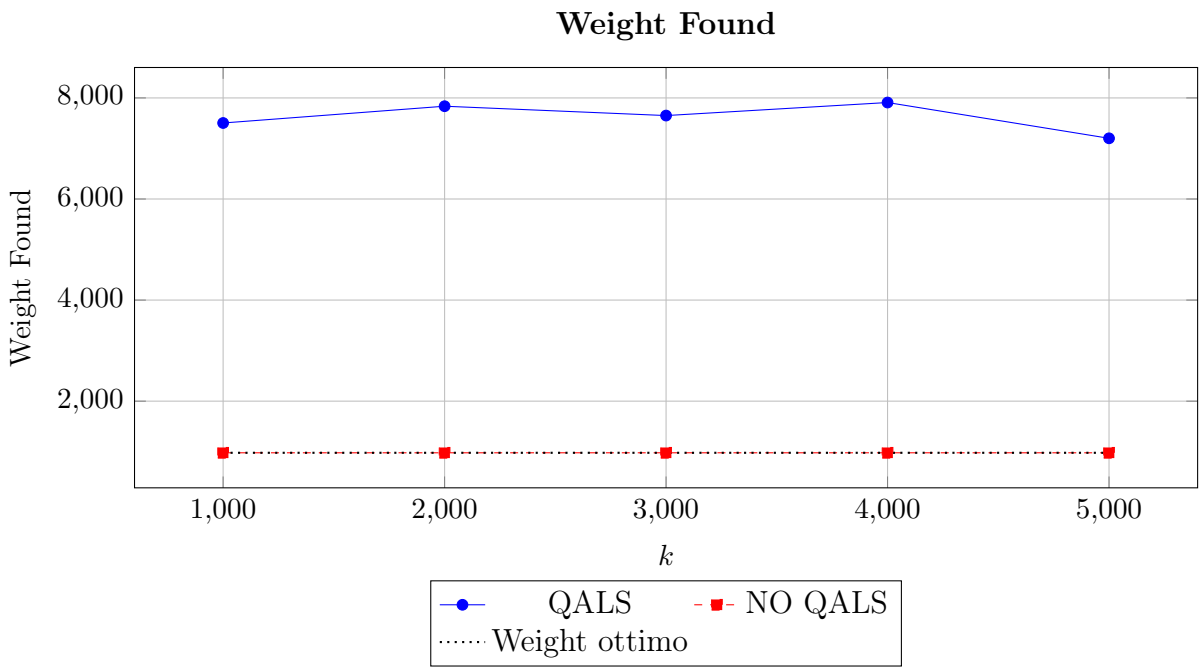

Figura 4: Andamento del peso trovato al variare di k.

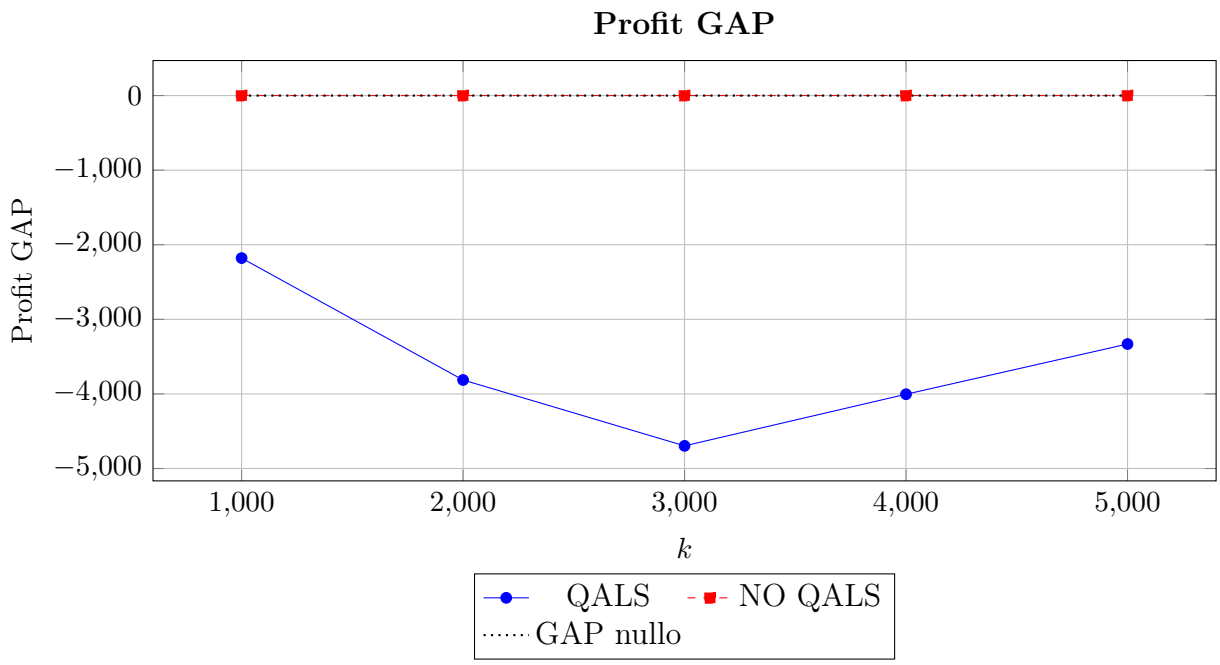

Figura 5: Andamento del Profit GAP al variare di k.

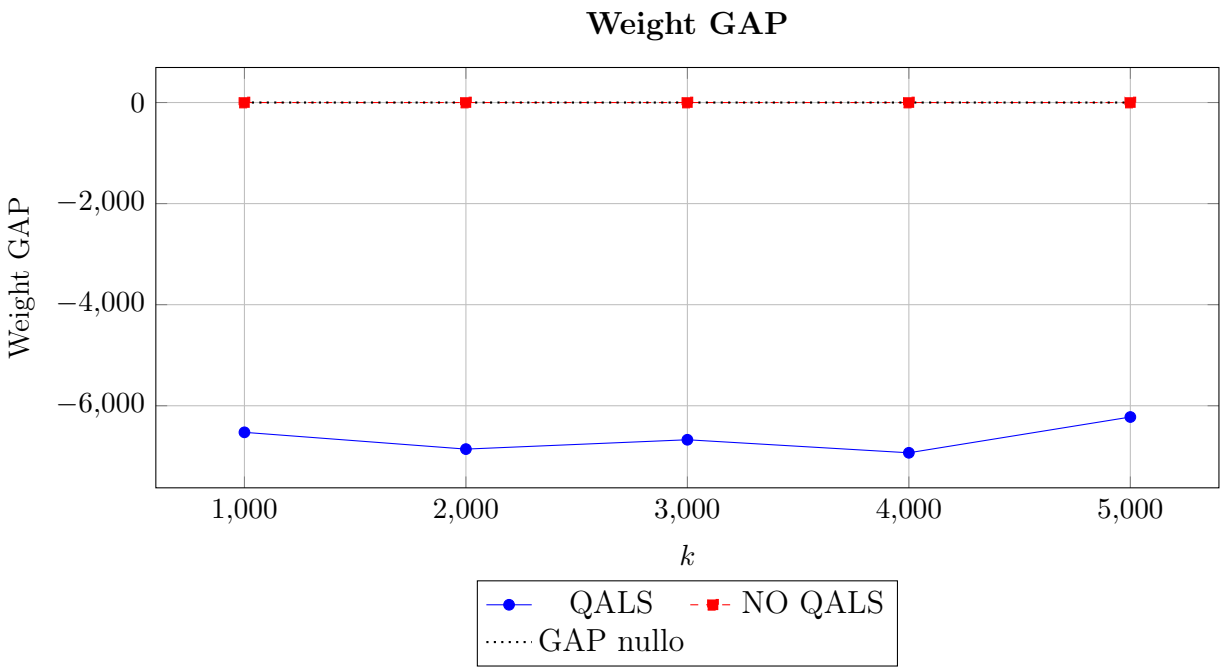

Figura 6: Andamento del Weight GAP al variare di k.

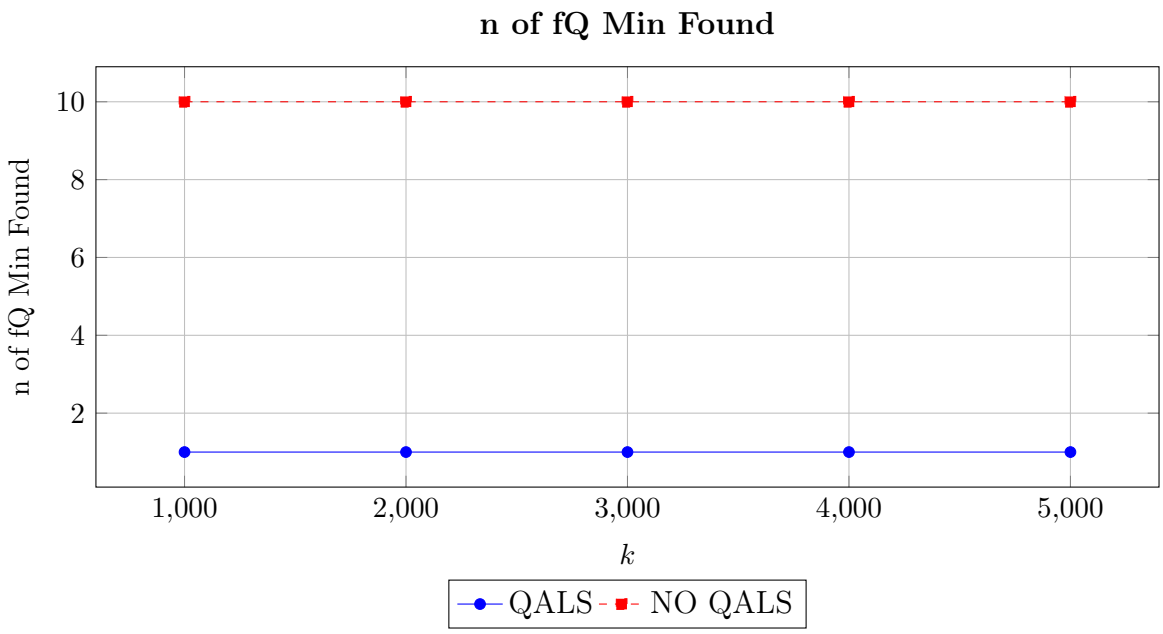

Figura 7: Numero di volte in cui è stato trovato il minimo fQ al variare di k.